

PROBLEMA DI CAUCHY

SIA $f: \mathbb{R}^2 \supseteq D \rightarrow \mathbb{R}$, CON D APERTO, $(x_0, y_0) \in D$

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

PROBLEMA
DI CAUCHY

$y = y(x)$ È UNA SOLUZIONE (LOCALE) DEL PROBLEMA DI CAUCHY SE È DEFINITA
ED È DERIVABILE IN UN INTORNO DEL PUNTO x_0 , TALE CHE IN TALE INTORNO
 $y'(x) = f(x, y(x))$

ESERCIZIO n°1

$$\begin{cases} y' = y - 1 \\ y(0) = 4 \end{cases}$$

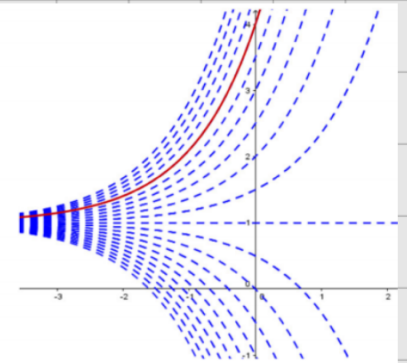
$$y' - y = -1 \quad y = e^{\int 1 dx} \left[\int e^{-\int 1 dx} \cdot (-1) dx + c \right]$$

$$y = 1 + c \cdot e^x$$

$$y(0) = 4$$

$$4 = 1 + c \cdot e^0$$

$$c = 3$$

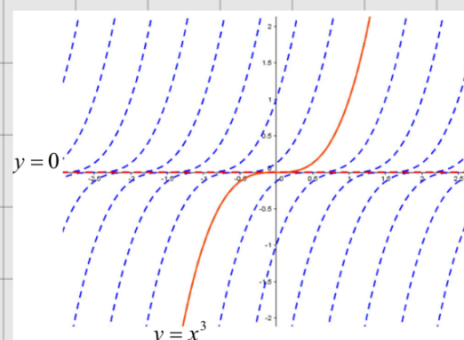


$$y = e^x \left(\int e^{-x} \cdot (-1) dx + c \right) = e^x (e^{-x} + c)$$

ESERCIZIO n°2

$$\begin{cases} y' = y^{\frac{2}{3}} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$y = 0$
È SOLUZIONE
SE $y \neq 0$:



$$\frac{dy}{y^{\frac{2}{3}}} = dx \quad \int \frac{dy}{y^{\frac{2}{3}}} = \int dx \quad y = \left(\frac{x+c}{3} \right)^3 \quad y = \frac{x^3}{27} \quad \text{ALTRA SOLUZIONE}$$

TEOREMA DI PEANO

SE $f(x, y)$ È CONTINUA IN UN APERTO $D \subseteq \mathbb{R}^2$ E $(x_0, y_0) \in D$, ALLORA ESISTE ALMENO UNA SOLUZIONE DEL PROBLEMA DI CAUCHY

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

ESERCIZIO n°3

$$\begin{cases} y'' - 5y' = 2x \\ y'(0) = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

$$y'' - 5y' = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda = 0 \quad \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \Delta = b^2 - 4ac$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25}}{2} = \begin{cases} \frac{5+5}{2} = \frac{10}{2} = 5 \\ \frac{5-5}{2} = \frac{0}{2} = 0 \end{cases}$$

$$y_0(x) = C_1 + C_2 e^{5x}$$

$$\bar{y}(x) = ax^2 + bx + c$$

$$y'(x) = 2ax + b$$

$$y'' - 5y' = 2x$$

$$y''(x) = 2a$$

$\Rightarrow$

$$2a - 5(2ax + b) = 2x \Rightarrow 2a - 10a - 5b = 2x$$

$$\begin{cases} -10a = 2 \\ 2a - 5b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{5} \\ b = \frac{2}{5}a \Rightarrow -\frac{2}{25} \end{cases}$$

$$y(x) = y_0(x) + \bar{y}(x) \Rightarrow C_1 + C_2 e^{5x} - \frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{25}x$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 = 1 \Rightarrow C_1 = 1 - C_2$$

$$y'(x) = 5C_2 e^{5x} - \frac{2}{5}x - \frac{2}{25} \Rightarrow 0 = y'(0) = 5C_2 - \frac{2}{25} \Rightarrow C_2 = \frac{2}{125} \Rightarrow C_1 = 1 - \frac{2}{125} = \frac{123}{125}$$

$$y(x) = \frac{123}{125} + \frac{2}{125} e^{-\frac{1}{5}x^2 - \frac{2}{25}x}$$

ESERCIZIO n° 4